

Multi-Agent AI for Smart Grids

الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء في الشبكات الذكية

Distributed intelligence, consensus, coordination, and resilient energy management

الذكاء الموزع والإجماع والتنسيق وإدارة الطاقة المرنة

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash | د. م. أوس غباش

Learning Objectives

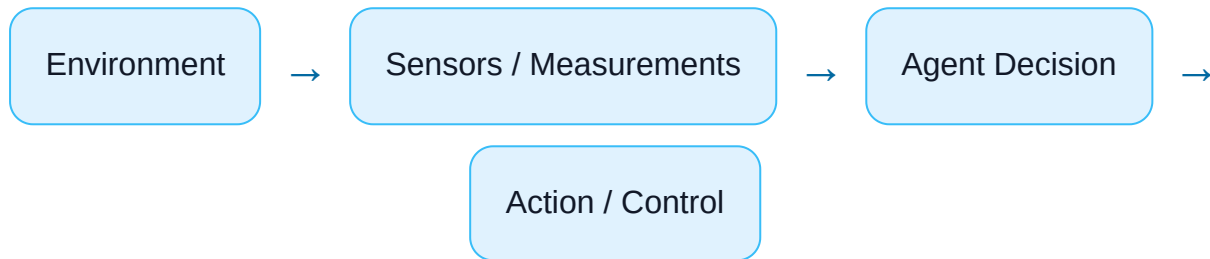
- Explain the agent and multi-agent system concepts.
- Compare centralized, decentralized, and distributed control.
- Represent communication networks using graphs and adjacency matrices.
- Derive and interpret discrete-time consensus algorithms.
- Understand distributed optimization and economic dispatch.
- Explain Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL).
- Apply MAS concepts to microgrids, DERs, EV charging, and electricity markets.
- Evaluate communication, cybersecurity, privacy, and resilience challenges.

أهداف التعلم

- شرح مفهوم الوكيل والنظام متعدد الوكلاء.
- المقارنة بين التحكم المركزي واللامركزي والموزع.
- تمثيل شبكات الاتصال باستخدام الرسوم البيانية ومصفوفة التجاور.
- اشتقاق خوارزمية الإجماع في الزمن المتقطع وتفسيرها.
- فهم التحسين الموزع والتوزيع الاقتصادي للأحمال.
- شرح التعلم المعزز متعدد الوكلاء.
- تطبيق المفاهيم على الشبكات المصغرة ومصادر الطاقة والمركبات الكهربائية والأسواق.

1. What Is an Intelligent Agent?

An intelligent agent is an autonomous computational entity that senses its environment, makes decisions, and performs actions to achieve a goal.



$$a_i(k) = \pi_i(o_i(k), m_i(k), \theta_i)$$

Here, $\mathbf{o}_i$ is the local observation, $\mathbf{m}_i$ is information received from neighbors, and π_i is the agent policy.

1. ما هو الوكيل الذكي؟

الوكيل الذكي كيان حاسوبي مستقل يقيس بيئته ويتخذ قرارًا وينفذ فعلًا لتحقيق هدف محدد. يعتمد قراره على القياسات المحلية والمعلومات المتبادلة مع الوكلاء المجاورين.

2. Multi-Agent Systems

A Multi-Agent System (MAS) consists of several interacting agents. Each agent has limited local information, but cooperation can produce a global system-level behavior.

Autonomy

Each agent makes local decisions.

Interaction

Agents exchange measurements, states, or prices.

Emergence

Global behavior arises from local rules.

In a smart grid, an agent may represent a generator, battery, load, EV charger, microgrid, substation, or market participant.

2. الأنظمة متعددة الوكلاء

يتكون النظام متعدد الوكلاء من عدة وكلاء متفاعلين. يمتلك كل وكيل معلومات محلية محدودة، لكن التعاون بينهم يحقق سلوكًا عامًا على مستوى الشبكة.

3. Centralized, Decentralized, and Distributed Control

Architecture	Information	Advantages	Limitations
Centralized	All data sent to one controller	Global view, simple coordination	Single point of failure, communication burden
Decentralized	Local measurements only	Fast and robust locally	Weak global coordination
Distributed	Local data plus neighbor exchange	Scalable, flexible, resilient	Convergence and communication challenges

3. التحكم المركزي واللامركزي والموزع

يجمع التحكم المركزي كل البيانات في متحكم واحد، بينما يعتمد اللامركزي على القياسات المحلية فقط. أما التحكم الموزع فيبادل المعلومات بين الجيران للوصول إلى قرار منسق.

4. Communication Graph

The interaction topology is modeled by a graph $\mathbf{G}=(\mathbf{V},\mathbf{E})$. Nodes represent agents and edges represent communication links.

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ij} > 0 \text{ if agent } j \text{ sends information to agent } i$$

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_i = \sum_j a_{ij}$$

$$L = D - A$$

The matrix **L** is the graph Laplacian. Its structure determines connectivity and consensus behavior.

4. رسم الاتصال البياني

تُمثل الوكلاء بعقد وروابط الاتصال بحواف. وتُستخدم مصفوفة التجاور ومصفوفة الدرجات ومصفوفة لابلاسيان لتحليل الاتصال والتقارب.

5. Consensus Problem

Consensus means that all agents asymptotically agree on a common value.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |x_i(k) - x_j(k)| = 0 \quad \forall i, j$$

A standard discrete-time update is:

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (x_j(k) - x_i(k))$$

In matrix form:

$$x(k+1) = (I - \varepsilon L)x(k) = Wx(k)$$

The step size ε must be selected so that W is stable and compatible with the communication graph.

5. مسألة الإجماع

الإجماع يعني تقارب حالات جميع الوكلاء نحو قيمة مشتركة. يصحح كل وكيل حالته اعتمادًا على الفرق بينها وبين حالات جيرانه.

6. Why Does Average Consensus Work?

If the graph is connected and W is doubly stochastic, the average is preserved:

$$\mathbf{1}^T x(k+1) = \mathbf{1}^T Wx(k) = \mathbf{1}^T x(k)$$

Therefore, the limiting value is the initial average:

$$x_i(\infty) = \bar{x}(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i(0)$$

Consensus does not require every agent to communicate with every other agent. A connected neighbor network is sufficient.

6. لماذا يعمل إجماع المتوسط؟

عندما تكون شبكة الاتصال مترابطة ومصفوفة الأوزان مزدوجة الاحتمالية، يبقى مجموع الحالات محفوظًا، ولذلك تتقارب الحالات إلى متوسط القيم الابتدائية.

7. Leader–Follower Coordination

Some applications require agents to follow a reference supplied by a leader, such as grid frequency, market price, or voltage setpoint.

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(x_j - x_i) + \varepsilon b_i(x_0 - x_i)$$

The pinning gain $\mathbf{b}_i$ is nonzero for agents that receive the leader reference.

7. تنسيق القائد والتابعين

في بعض التطبيقات يوجد وكيل قائد يرسل مرجعًا للتردد أو الجهد أو السعر، بينما تتعاون بقية الوكلاء لتتبع هذا المرجع.

8. Distributed Economic Dispatch

Generators or batteries can coordinate to minimize total operating cost while satisfying the power-balance constraint.

$$\min_{P_1, \dots, P_n} \sum_{i=1}^n C_i(P_i)$$

$$\text{s.t. } \sum_i P_i = P_D, \quad P_i^{\min} \leq P_i \leq P_i^{\max}$$

For an unconstrained optimum, incremental costs are equal:

$$\frac{dC_1}{dP_1} = \dots = \frac{dC_n}{dP_n} = \lambda$$

Agents can exchange estimates of λ and update local power setpoints without revealing all private cost data.

8. التوزيع الاقتصادي الموزع

تتعاون وحدات التوليد أو البطاريات لتقليل التكلفة الكلية مع تحقيق توازن القدرة واحترام الحدود التشغيلية. وفي الحل الأمثل تتساوى التكاليف الحدية للوحدات غير المقيدة.

9. Distributed Gradient Method

$$z_i(k+1) = \sum_j w_{ij} z_j(k) - \alpha_k \nabla f_i(z_i(k))$$

The first term mixes neighbor estimates; the second performs a local optimization step. Convergence depends on graph connectivity, convexity, weights, and step-size selection.

9. طريقة التدرج الموزع

يمزج الوكيل تقديره مع تقديرات الجيران ثم يطبق خطوة تدرج محلية. يعتمد التقارب على ترابط الشبكة وتحديث دوال الهدف واختيار الأوزان وخطوة التعلم.

10. Cooperative and Competitive Agents

Cooperative setting

Agents share a common objective, such as minimizing microgrid operating cost.

Competitive setting

Agents maximize individual profit or utility, as in electricity-market bidding.

$$u_i(a_i, a_{-i})$$

Game theory studies strategic interactions. A Nash equilibrium occurs when no agent benefits from changing its action alone.

10. الوكلاء المتعاونون والمتنافسون

قد يعمل الوكلاء لتحقيق هدف مشترك، أو يتنافسون لتعظيم أرباحهم الفردية. وتستخدم نظرية الألعاب لتحليل القرارات الاستراتيجية ونقطة توازن ناش.

11. Multi-Agent Reinforcement Learning

In MARL, each agent learns a policy through interaction with a shared environment and other learning agents.

$$J_i(\theta_i) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_i(t) \right]$$

Independent learners

Each agent treats others as part of the environment.

Centralized training

Global information is used during training.

Decentralized execution

Agents act using local observations during operation.

Because all policies change during learning, the environment appears non-stationary to each individual agent.

11. التعلم المعزز متعدد الوكلاء

يتعلم كل وكيل سياسة قرار من خلال التفاعل مع البيئة والوكلاء الآخرين. ومن الأساليب المهمة التدريب المركزي والتنفيذ اللامركزي.

12. Reward Design

A smart-grid reward may combine economic, technical, and environmental terms:

$$r_t = -c_E C_t - c_V \sum_b (V_b - V_b^{ref})^2 - c_F (\Delta f_t)^2 - c_{CO_2} E_t$$

Poorly designed rewards can produce unsafe or unintended behavior. Operational constraints should be enforced explicitly whenever possible.

12. تصميم المكافأة

يمكن أن تجمع المكافأة بين تكلفة الطاقة وانحرافات الجهد والتردد والانبعثات. يجب ألا تكون المكافأة بديلاً عن قيود الأمان الصريحة.

13. Smart-Grid Applications

Application	Agent	Shared information	Goal
Microgrid energy management	DER / battery / load	Power, SOC, price	Balance and cost minimization
Voltage control	Inverter	Voltage and reactive power	Keep voltages within limits
EV charging	Vehicle or charger	Arrival, SOC, tariff	Avoid peaks and meet departure SOC
Restoration	Switch / feeder / microgrid	Status and available power	Restore critical loads
Electricity market	Producer / consumer	Bid, price, quantity	Efficient trading

13. تطبيقات الشبكات الذكية

تشمل التطبيقات إدارة طاقة الشبكات المصغرة والتحكم بالجهد وشحن المركبات الكهربائية واستعادة الخدمة والتجارة المحلية للطاقة.

14. Communication Constraints

Delay

Old information may destabilize fast control loops.

Packet loss

Messages may be missing or intermittent.

Bandwidth

Frequent high-resolution exchange may be impossible.

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \sum_j a_{ij} (x_j(k - \tau_{ij}) - x_i(k))$$

Event-triggered communication reduces traffic by transmitting only when a local error exceeds a threshold.

14. قيود الاتصال

تؤثر التأخيرات وفقدان الحزم ومحدودية عرض الحزمة في الاستقرار وسرعة التقارب. ويمكن استخدام الاتصال المحفز بالحدث لتقليل الرسائل.

15. Cybersecurity and Resilience

Distributed control increases flexibility but creates a larger cyber-attack surface.

Threat	Effect	Mitigation
False-data injection	Biased consensus or wrong dispatch	State validation, robust estimators
Replay attack	Old measurements appear current	Timestamps, authentication
Denial of service	Communication links unavailable	Redundant paths, local fallback
Malicious agent	Manipulated neighbor information	Trust models, resilient consensus

Critical grid protection should never depend solely on an unverified learning or communication layer.

15. الأمن السيبراني والمرونة

تشمل التهديدات حقن البيانات الكاذبة وإعادة إرسال الرسائل القديمة وحجب الخدمة والوكلاء الخبيثين. وتستخدم المصادقة والمسارات البديلة وخوارزميات الإجماع المتينة للتخفيف منها.

16. Worked Example: Three-Agent Average Consensus

Let the initial battery power proposals be:

$$x(0) = [10 \ 20 \ 30]^T \text{ kW}$$

Using

$$W = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$$

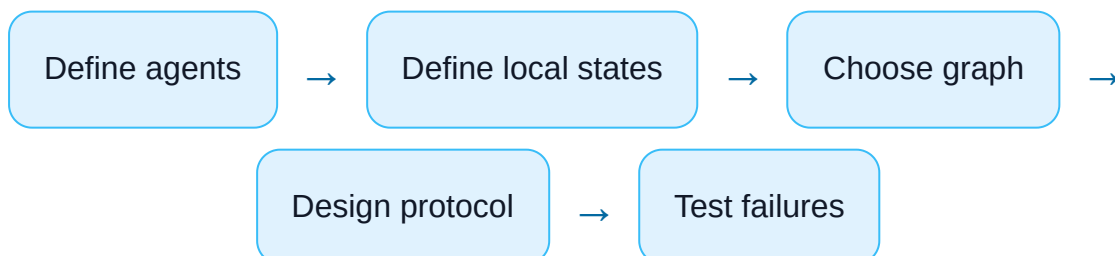
the average is 20 kW. Repeated multiplication by W makes all proposals converge to 20 kW.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} W^k x(0) = [20 \ 20 \ 20]^T$$

16. مثال محلول: إجماع ثلاثة وكلاء

تبدأ اقتراحات قدرة البطاريات بالقيم 10 و 20 و 30 كيلوواط. متوسطها 20 كيلوواط، ومع تكرار تحديث الإجماع تتقارب جميع القيم إلى 20.

17. Design Workflow



1. Define the physical objective and safety limits.
2. Select agent boundaries and local measurements.
3. Specify communication topology and message content.
4. Design consensus, optimization, game, or learning rules.

5. Verify convergence and closed-loop stability.
6. Test delays, packet loss, topology changes, and attacks.
7. Provide safe local fallback operation.

17. خطوات التصميم

يبدأ التصميم بتحديد الهدف والقيود، ثم تعريف الوكلاء والقياسات وشبكة الاتصال، وبعدها تصميم الخوارزمية والتحقق من التقارب والاستقرار واختبار الأعطال والهجمات.

18. Key Takeaways

- MAS distributes intelligence among autonomous interacting agents.
- Graph connectivity is fundamental to consensus.
- Distributed optimization coordinates local decisions toward a global objective.
- MARL is powerful but introduces non-stationarity, safety, and training challenges.
- Communication and cybersecurity must be part of the control design.
- Safe fallback and physical constraints remain essential.

18. الخلاصة

- يوزع النظام متعدد الوكلاء الذكاء بين كيانات مستقلة ومتفاعلة.
- ترابط شبكة الاتصال شرط أساسي للإجماع.
- ينسق التحسين الموزع القرارات المحلية لتحقيق هدف عام.
- التعلم المعزز متعدد الوكلاء قوي لكنه يواجه تحديات الاستقرار والأمان.
- يجب دمج الاتصال والأمن السيبراني ضمن تصميم التحكم.



Review Questions

1. What is the difference between decentralized and distributed control?
2. How does graph connectivity affect consensus?
3. Under what condition does average consensus preserve the initial average?
4. Why are equal incremental costs important in economic dispatch?
5. What is centralized training with decentralized execution?
6. How can delay and packet loss affect distributed control?
7. Give two countermeasures against malicious-agent attacks.

أسئلة المراجعة

1. ما الفرق بين التحكم اللامركزي والتحكم الموزع؟
2. كيف يؤثر ترابط الرسم البياني في الإجماع؟
3. متى يحافظ إجماع المتوسط على المتوسط الابتدائي؟
4. لماذا تتساوى التكاليف الحدية في التوزيع الاقتصادي؟
5. ما معنى التدريب المركزي والتنفيذ اللامركزي؟
6. كيف يؤثر التأخير وفقدان الحزم في التحكم؟
7. اذكر طريقتين لمواجهة الوكلاء الخبيثين.